クウハクスコープ 分析のしくみ

10種類の分析が、それぞれ何をどう計算しているか

2026-10-30（10-12版を改訂） ／ 公開アプリ: https://transit-accessibility-aik9qbme9ej2ue8wamnpvf.streamlit.app ／ 数値の例は室蘭市・道南バス（2026年10月1日改正ダイヤ）の平日

> **この資料の読み方**：10種類の分析は、ばらばらの仕組みではありません。**すべて「時刻表をもとに、何時にどこへ着けるかを調べる」1つの計算**の上に乗っています。まず第1章でその共通の計算を説明し、第2〜4章で各分析がそれをどう使っているかを説明します。専門用語は、初めて出てきたところで説明します。

1. すべての分析の土台

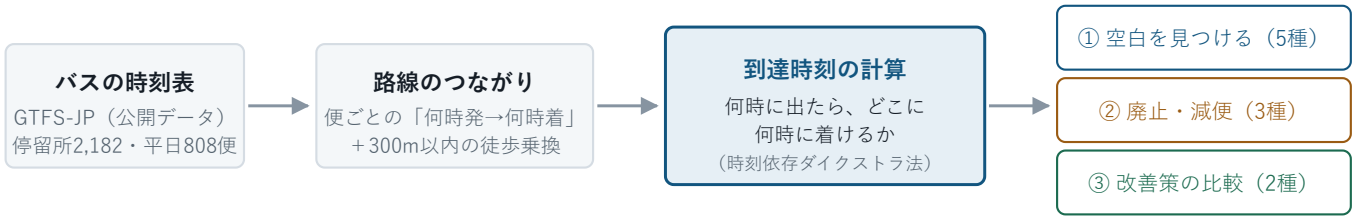


図1　時刻表を「路線のつながり」に変え、その上で到達時刻を計算する。10種類の分析はすべてこの計算を使う。

1.1 時刻表を「路線のつながり」に変える

バスの時刻表は、国が定めた共通形式（**GTFS-JP**）でオープンデータとして公開されています。アプリはこれを読み込み、次の2種類の「つながり」に変換します。

- **バスの区間**：「○○便は、Aを8:20に出てBに8:24に着く」という、便1本・区間1つごとの記録。平日だけで32,536区間あります。**「AとBはつながっている」ではなく「Aを8:20に出る便がある」**という形で持つのがポイントです
- **徒歩の乗り換え**：300m以内にある停留所どうしは歩いて乗り換えられるものとします（分速67m＝一般的な歩行速度）

1.2 何時にどこへ着けるかを計算する（時刻依存ダイクストラ法）

乗換案内アプリと同じことを、**すべての停留所について一度に**行います。乗換案内が「A駅からB駅まで」を1つ答えるのに対し、このアプリは「A停留所を8:00に出たら、市内のすべての停留所にそれぞれ何時に着けるか」を答えます。

普通の最短経路の計算（**ダイクストラ法**）は「距離が短い順」に道をたどります。バスの場合は、**何時に停留所に着いたかで、次に乗れる便が変わります**。8:15に着けば8:20発に乗れますが、8:25に着くと次は9:00発まで待つことになります。そこで「到着時刻が早い順」に停留所を確定していく形に変えたものが**時刻依存ダイクストラ法**です。

手順	やっていること	例（Aを8:00に出発）
1	出発停留所に「8:00に居る」と記録する	A：8:00
2	まだ確定していない停留所のうち、**いちばん早く着ける**ものを確定する	A を確定
3	確定した停留所から出る便のうち、**その時刻以降に出るもの**に乗った場合の到着時刻を調べ、今までの記録より早ければ書き換える。歩いて行ける停留所も同じように調べる	A 8:05発→B 8:12着 A 8:10発→C 8:30着
4	制限時間（例：60分）を超えるか、調べる停留所がなくなるまで 2〜3 を繰り返す	次に B（8:12）を確定 …

表1　計算の手順。待ち時間は「その時刻以降に出る便にしか乗れない」という条件から自然に生まれるので、別に計算する必要がない。

決まりごと：歩いて乗り換えたあとに、さらに歩いて乗り換えることはできません（これを許すと、300mの徒歩をつないで市内を歩くだけで横断できてしまうため）。急行が各駅停車を追い越す場合も、便を1本ずつ調べているので早く着く方が選ばれます。

1.3 逆向きに計算する（逆方向探索）

1.2 は「ここを何時に出たら、どこに何時に着けるか」です。これを逆にすると「**ここに何時までに着くには、どこを何時までに出ればよいか**」がわかります。手順は同じで、時刻表を後ろからたどり、「出発時刻が遅い順」に確定していきます。

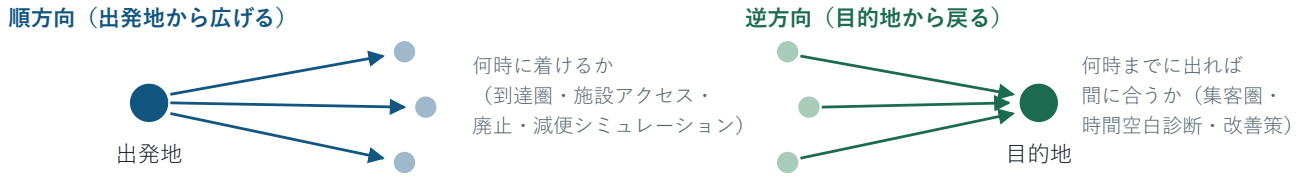


図2　順方向は「出発地から、どこまで行けるか」。逆方向は「目的地へ、どこから来られるか」。

逆方向の利点は計算量です。「市内のすべての場所から病院へ行けるか」を順方向で調べると、場所の数だけ計算が要ります。逆方向なら**病院から1回たどるだけで、すべての場所について答えが出ます**。時間空白診断で、3,079か所×216通りの到着時刻（5〜22時台を5分刻み）の判定が1秒ほどで終わるのはこのためです。

1.4 人口とつなぐ

人口は**簡易100mメッシュ人口**を使います。地図を100m四方のマスに区切り、令和2年国勢調査の250mメッシュ人口を、マスの中の建物面積に応じて按分した推計値です（作成：西澤明、東京大学空間情報科学研究センター、CC BY）。1マスごとの値は実際の人数そのものではないため、広い範囲で合計して使います。室蘭市は3,079マス、83,050人です。停留所と人口の結びつけ方は、分析によって2通りあります。

方式	考え方	使う分析
停留所の周り300m	計算でたどり着けた停留所から半径300m以内のマスの人口を数える（重複は1回だけ）	路線廃止・減便・バス停削除・代替路線追加・集客圏分析
住まいから歩いて500m	マスの中心から歩いて行ける停留所（既定500m）を探し、そこまでの徒歩時間も含めて間に合うかを判定する	時間空白診断・改善策

後者のほうが「住んでいる人が実際にバス停まで歩く」ことまで計算に入るので、空白の判定には後者を使っています。前者は以前からある分析で使っている方式です。

1.5 平日・土曜・日祝の切り替え

時刻表には曜日ごとの運行パターンが書かれています。サイドメニューの「ダイヤ」を切り替えると、その曜日に走る便（平日808便・土曜672便・日祝667便）だけを使って、すべての分析を計算し直します。

1.6 時刻は5分刻みで動かし、時間帯ごとに平均する

同じ場所でも、**到着時刻が数分違うだけで、間に合う便があるかが変わります**。例えば休日に東室蘭駅東口へ着きたいとき、間に合わない人は7:00着なら市の46.1%、7:35着なら11.9%です。そこで、時刻を毎時00分の1点だけで測るのをやめ、**5分刻み（1日216通り）で計算し、時間帯（例：7時台＝7:00〜7:55着の12通り）ごとに平均**します。休日7時台の平均は27.9%です。画面と資料では、平均とあわせて時間帯の中の幅（最小〜最大）も示します。

以前の版は毎時00分の1点で測っていました。「休日7時に46.1%」は7時台で最も悪い1分の値で、「5時台と10時台で到達できる停留所が27.6倍違う」は始発前の5:00発を5時台の代表にした値でした（5分刻みの平均では約7倍）。

2. ① 空白を見つける

今の時刻表のままで、どこに・いつ・何人が困っているかを調べる分析です。時刻表は変えません。

時間空白診断（3D）

わかること	生活拠点（例：東室蘭駅東口）に、指定の時間帯に着けない人が**どこに何人いるか**。このアプリの中心となる分析です
設定	生活拠点のバス停、制限時間（既定60分）、バス停まで歩ける距離（既定500m）、歩く速さ（一般／高齢者）
しくみ	1. 生活拠点から**逆方向**にたどり、すべての停留所について「何時までに出れば間に合うか」を求める 2. 人口のマスごとに、歩いて行ける停留所の中で一番遅く出られるものを選び、そこまでの徒歩時間を引く 3. それが「到着時刻 − 制限時間」より前なら間に合わない＝**空白**と判定する。つまり**到着時刻の60分前以降に家を出て間に合うか**を見ており、早く着いて拠点で待つ時間も60分に含む（始発で6時に着いて9時まで待つ人を「9時に着ける」と数えると、時間空白が見えなくなるため）。そのため到着時刻を遅らせても空白が減るとは限らない（休日 7:45着17.5% → 8:00着27.5%） 4. これを到着時刻5:00〜22:55の5分刻み（216通り）で行い、時間帯ごとに平均する（1.6参照）。マスごとに「1日のうち何時間着けないか」も数える
空白の種類	**静的空白**：歩ける範囲にバス停が1つもない（時刻に関係なく着けない）。 **時間空白**：バス停はあるのに、時刻表の都合で間に合わない。**このアプリが測りたいのはこちらです**
地図の見方	500m四方ごとの柱。高さ＝その時間帯に着けない人数（平均）、灰色＝静的空白、暖色＝時間空白（色が濃いほど1日のうち着けない時間が長い）、青い点＝生活拠点。到着時刻ごとの空白人口を5分刻みの折れ線でも示す

時間帯別到達圏

わかること	同じ停留所から出発しても、**時間帯によって行ける範囲がどれだけ変わるか**
設定	出発バス停、制限時間
しくみ	出発時刻を5:00〜22:55の5分刻みで変えながら、**順方向**の計算を216回行う。時間帯ごとに、各停留所へ何通りの出発時刻から行けるかを数える。行ける停留所の数を5分刻みの折れ線にする
地図の見方	🟢その時間帯ならいつ出ても行ける 🟠半分以上の出発時刻で行ける 🔴出発時刻しだい。例：室蘭駅前から60分以内に行ける停留所は、5時台の出発で平均35か所（出発時刻により10〜93）、10時台で平均238か所（132〜329）で、約7倍の差

到達圏のみ

わかること	ある停留所をある時刻に出たとき、**制限時間内にどこまで行けるか**と、それぞれの乗り継ぎ経路
設定	出発バス停、出発時刻、制限時間
しくみ	**順方向**の計算を1回行う。各停留所に「どの便で来たか」も記録しておき、そこから逆にたどって経路を復元する
地図の見方	所要時間で色分け：🟢15分以内 🟠30分以内 🔴45分以内 🟤それ以上。停留所をタップすると乗り継ぎ経路が出る

集客圏分析

わかること	ある施設（病院・学校など）に指定の時刻までに着くには、**どこから来られるか**。施設側から見た「お客さんが来られる範囲」です
設定	施設の種類と施設名、到着時刻、制限時間
しくみ	1. 施設から500m以内で一番近いバス停を探す（なければ分析できない） 2. そのバス停から**逆方向**にたどり、各停留所の「何時までに出れば間に合うか」を求める 3. たどり着けた停留所の周り300mに住む人口を数える
地図の見方	所要時間で色分け（15分・30分・45分で区切り）。停留所をタップすると、そこを何時までに出れば間に合うかが出る

施設アクセス

わかること	ある停留所から出発して、**制限時間内にどの施設へ行けるか**（国土数値情報の医療機関・学校など142件）
設定	出発バス停、出発時刻、制限時間、施設の種類、歩く速さ
しくみ	1. 出発停留所から**順方向**の計算を1回行う 2. 各施設について、500m以内にあるすべてのバス停で「バスで着ける時刻＋そこから施設まで歩く時間（選んだ歩く速さで計算）」を求め、最も早いものを施設までの所要時間とする 3. 所要時間が制限時間以内なら「行ける」とする（歩く時間も制限時間に含む）
地図の見方	行ける施設と行けない施設を一覧と地図で表示する。500m以内にバス停がない施設は対象外

3. ② 廃止・減便シミュレーション

時刻表を**仮に書き換えて**、その前後で行ける範囲を比べる分析です。3つとも同じ流れで動きます。

> **共通の流れ**：① 今の時刻表で順方向の計算をする → ② 時刻表から便や停留所を取り除いた「仮の時刻表」を作る → ③ 仮の時刻表で同じ計算をする → ④ 停留所ごとに前後を比べる
>
> ●**到達不能**：前は行けたのに行けなくなった ／ ●**悪化**：行けるが、所要時間が指定の分数（悪化閾値、既定1分）以上延びた ／ ●**影響なし**
>
> あわせて、行けなくなった停留所の周り300mに住み、**ほかに行ける停留所もない人**を「影響を受ける人口」として数えます（近くに別の停留所があれば、その人は影響なしと数えます）。

路線廃止

わかること	ある路線がなくなったら、どこに行けなくなるか
設定	廃止する路線（複数同時も可）。出発バス停から**直接乗れる路線**と、**乗り換えで使っている路線**に分けて表示する。高速バスは市内交通と性質が違うため選択肢から外している
仮の時刻表	選んだ路線の便をすべて取り除く

減便

わかること	便を減らしたら、行ける範囲や所要時間がどう変わるか
仮の時刻表	3つの方式から選ぶ。どれも便を**方向・経路（停留所の並び）ごとに**出発時刻順に並べて間引くので、片方向だけが全廃になることはない。 ・**半分にする**：選んだ路線の便を、方向・経路ごとに1本おきに残す（1本目・3本目…） ・**N本に1本残す**：選んだ路線の便を、方向・経路ごとにN本ごとに1本だけ残す（Nは2〜6） ・**全路線一律**：すべての路線で、方向・経路ごとに指定の割合（10〜80%）前後の本数を、1日の中で偏らないよう取り除く。割合を上げると取り除く便が増えるだけで、前の割合で取り除いた便は戻らない。実際に減った便数と割合を表示する（指定との差は1ポイント程度）

バス停削除

わかること	あるバス停を廃止したら、どこに影響が出るか
仮の時刻表	路線は残し、削除したバス停を**通過する**扱いにする（前後の停留所を直接つなぐ）。そのバス停を使った徒歩乗り換えも取り除き、近くの停留所どうしを歩いてつなぎ直す。徒歩の範囲は300m（都市部の基準）か500m（地方部の基準）から選ぶ

4. ③ 改善策の比較

空白を減らすために時刻表をどう変えればよいかを試す分析です。

改善策

わかること	増便やダイヤの組み替えで、**空白人口が何人減るか**と、**そのためにどれだけ費用がかかるか**を、複数の案で比べる
設定	生活拠点と、対象とする時間帯（例：休日の7時台）。足す便が拠点を通る時間帯（既定は対象の時間帯）・便数、ダイヤシフトで便を減らす時間帯・便数
しくみ	1. 時間空白診断と同じ方法で、対象の時間帯の空白を求める（5分刻みの平均） 2. **候補の路線を選ぶ**：その時間帯に一度でも空白になる場所の近くの停留所を、多く通る路線から順に並べる。便数の多い路線を選んでも空白は減らない（例：室蘭で最も便の多い路線は129停留所を通るが、空白の場所は1つも通らない） 3. 候補路線ごとに2種類の案を作る。**増便**：拠点を通る時刻が指定の時間帯に入るよう、上りと下りそれぞれ便を等間隔に足す（拠点を通らない系統は始発時刻で置く）。**ダイヤシフト**：便の総数は変えずに、空いている時間帯から困っている時間帯へ便を移す 4. それぞれの案で、**5〜22時台の到着時刻（5分刻み）すべて**について空白人口を計算し直し、今との差を時間で積み上げる（単位は人・時間。100人が1時間着けなかった状態を解消すると100人・時間） 5. 費用の目安として**運行キロ**（足した便の数×路線の長さ）の増え方を出し、「空白を1人・時間減らすのに何km走らせる必要があるか」を並べる
大事な点	ダイヤシフトは、狙った時刻だけを見ると必ず良くなります。しかし便を抜いた時間帯は悪くなります。そのため**1日全体で評価**しています。1日全体では悪化する案は、注意として表示します
出てくるもの	比較表と、それをもとにした自治体向けの政策文書の下書き。**数値と推奨はすべて計算で決まり、生成AIは使いません**（希望すれば、自分のAPIキーで文章だけを整えられます）

代替路線追加

わかること	ある路線を廃止して、代わりに新しい路線を走らせたら、行ける範囲がどう変わるか
設定	廃止する路線（なしも可）、新しい路線が通るバス停（2〜8か所、順番どおり）、運行間隔、平均速度
仮の時刻表	5時〜22時に、指定の間隔で、行き・帰りの両方向とも始発から新しい便を作る。停留所間の所要時間は、直線距離÷平均速度に、停車時間30秒を足したもの。あとは「② 廃止・減便」と同じように前後を比べる

5. 一覧

分析	計算の向き	計算の回数	人口の数え方	時刻表を変えるか
時間空白診断（3D）	逆方向	216回（5:00〜22:55着、5分刻み）	住まいから500m	変えない
時間帯別到達圏	順方向	216回（5:00〜22:55発、5分刻み）	—	変えない
到達圏のみ	順方向	1回	—	変えない
集客圏分析	逆方向	1回	停留所の周り300m	変えない
施設アクセス	順方向	1回	—	変えない
路線廃止・減便・バス停削除	順方向	2回（前・後）	停留所の周り300m	取り除く
改善策	逆方向	216回×（案の数＋1）	住まいから500m	便を足す・移す
代替路線追加	順方向	2回（前・後）	停留所の周り300m	路線を足す

6. 10-12版からの修正

10-12版で「まだ修正していない」と書いた2件を含め、次の点を直しました。

分析	以前の動き	修正後
すべての時間帯の値	毎時00分の1点だけで測っていた。数分の違いで結果が大きく変わり、00分がたまたま最悪・最良の時刻だと時間帯の値を取り違えた	5分刻みで計算し、時間帯の平均と幅を示す（1.6）
代替路線追加	帰り方向の便に行きと同じ時刻を割り当て、帰りは区間ごとに次の便を待つ計算になっていた（行き20分・帰り95分）	帰り方向も始発から時刻を積み上げて作る（行きと帰りの所要時間が同じになる）
施設アクセス	「高齢者（分速40m）」を選んでも徒歩時間は分速67mで、制限時間とも比べず、最寄りの1停留所しか見ていなかった	選んだ速さで歩く時間を含めて制限時間と比べ、500m以内の停留所から最も早く着けるものを使う
減便	方向を区別せず間引くため、2方向以上ある路線の約3分の1で片方向が全廃・全存続になっていた。「N本に1本」はNを選べず、一律削減は実際の削減率が指定とずれていた（平日50%指定で実際は46%）	方向・経路ごとに間引く。Nを選べる。実際の削減率は指定の±1ポイント程度で、画面に表示する
改善策	足す便を始発時刻で置いていたため、既定の「5〜9時に1便」が7:00発になり、7時台に拠点へ着く便にならなかった	拠点を通る時刻で置く。既定の時間帯は対象の時間帯に合わせる

7. 前提と限界

- 家からバス停までは直線距離で歩くとみなす。実際の道のりを直線の1.3倍とすると、休日7:00着の空白は46.1%から53.8%に、静的空白は3,793人から7,613人に増える
- 乗り換えの余裕時間は見込まない（時刻表上で間に合えば乗り継げる）。遅延・混雑も考えない
- 鉄道・自家用車・タクシーは含めない。バスのみで行けるかを見る
- 出発地の停留所名に複数の乗り場（ポール）がある場合、到達圏系の分析は先頭の乗り場から計算する（空白診断の生活拠点はすべての乗り場を使う）

クウハクスコープ（transit-accessibility ／ K-hskw）／ データ：道南バス GTFS-JP 2026年10月1日改正（ODPT基本ライセンス）、簡易100mメッシュ人口（令和2年国勢調査をもとに西澤明が作成、CC BY）、国土数値情報。数値は設定を変えると変わる。